

Relatório — Etapa 1

Projeto Final: Do modelo conceitual à aplicação — Sistema de Cinema

Universidade Católica de Brasília — Bacharelado em Engenharia de Software

Disciplina: Laboratório de Banco de Dados — GPE17M40083

Professor: Samuel Novais Moura Júnior

Semestre: 2026/2

Campo	Valor
Tema	Sistema de Gerenciamento de Cinema
SGBD	MySQL 8.0+
Entrega Etapa 1	20/09/2026
Apresentação	21/09/2026 — aula 8

Integrantes

Nome Papel
Átila —

Sumário

- [Escopo e Regras de Negócio \(A1\)](#)
- [Modelo ER Conceitual \(A2\)](#)
- [Dicionário de Dados \(A3\)](#)
- [Modelo Lógico Relacional \(A4\)](#)
- [Verificação de Normalização \(A5\)](#)
- [Declaração de Uso de IA](#)

1. Escopo e Regras de Negócio (A1)

1.1 Descrição do Domínio

O sistema gerencia as operações de um complexo cinematográfico com múltiplas salas de exibição. O domínio abrange o cadastro e controle de filmes (com suas distribuidoras, gêneros e classificações etárias), o gerenciamento físico das salas, a programação de sessões, a venda e controle de ingressos, o cadastro de clientes do programa de fidelidade, o gerenciamento de funcionários (divididos em atendentes e gerentes) e a aplicação de promoções.

O cinema opera com sessões distribuídas ao longo do dia em diferentes salas. Cada sessão exibe um único filme em uma sala específica, com capacidade limitada pelo número de assentos disponíveis. Os ingressos são emitidos por sessão e vinculados a um cliente cadastrado ou vendidos de forma avulsa. Clientes fidelizados acumulam pontos a cada compra e podem utilizá-los para obter descontos. O sistema também registra avaliações dos filmes pelos clientes, formando um histórico datado de opiniões.

O complexo conta com funcionários que podem ocupar o papel de atendente (responsável pela bilheteria e pela venda de ingressos) ou gerente (responsável pela programação das sessões e pela gestão das salas). Um gerente pode supervisionar outros funcionários, caracterizando uma hierarquia interna.

1.2 Requisitos Mínimos de Complexidade — Atendimento

Requisito	Mínimo	Como atendido
Entidades	8	10 entidades fortes: Distribuidora, Genero, Filme, Sala, Sessao, Historico_Status_Sessao, Cliente, Funcionario, Promocao, Ingresso
Relacionamentos N:N com atributo	2	Filme_Genero (atributo: genero_principal) e Avaliacao (atributos: nota , comentario , data_avaliacao)
Autorrelacionamento	1	Genero (subgênero → gênero pai) e Funcionario (supervisionado → supervisor) — dois autorrelacionamentos
Generalização/especialização	1	Funcionario → Atendente / Gerente — estratégia table-per-subclass, justificada
Entidade fraca	1	Ingresso — identificada por (id_sessao, numero_assento) , dependente de Sessao
Atributo temporal	1	Historico_Status_Sessao.data_hora_mudanca — registra cada mudança de status de uma sessão ao longo do tempo; também Avaliacao.data_avaliacao
Regras de negócio	20	24 regras numeradas (RN01–RN24)
Volume de carga	40 linhas nas principais / 100 na maior	Distribuidora: 40; Filme: 40; Sala: 40; Sessão: 40; Cliente: 40; Funcionário: 42; Ingresso: 110
MER conceitual (A2)	Diagrama com notação única	⚠ Pendente — docs/mer-conceitual.drawio ainda precisa ser criado e adicionado ao repositório

1.3 Regras de Negócio (RN01–RN24)

Documento completo em docs/A1-escopo-regras.md . Resumo abaixo:

Regra	Enunciado resumido	Como atendida
RN01	Todo filme deve ter distribuidora obrigatória	FK NOT NULL
RN02	Classificação etária: Livre, 10, 12, 14, 16 ou 18	ENUM (restrição de domínio)
RN03	Duração do filme > 0 minutos	CHECK
RN04	Filme pode ter múltiplos gêneros; gênero tem subgêneros (autorrelacionamento)	FK autorrelacionada + tabela N:N
RN05	Data de lançamento não pode ser futura em > 365 dias	Aplicação
RN06	Número da sala único; capacidade > 0	UNIQUE + CHECK

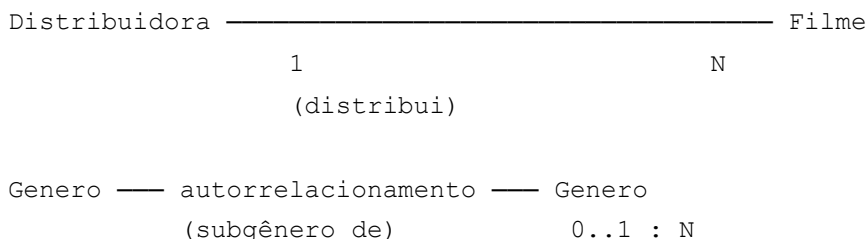
Regra	Enunciado resumido	Como atendida
RN07	Sala tem estado: Ativa, Em Manutenção, Inativa; sessão só em sala Ativa	ENUM + Aplicação (<code>SessaoDAO.salaEstaAtiva</code>)
RN08	Sessão requer filme ativo e sala ativa	Aplicação
RN09	Sem sobreposição de horário na mesma sala; intervalo mínimo de 20 min	Aplicação (transação)
RN10	Ingressos não podem superar a capacidade da sala	Trigger <code>trg_verifica_capacidade</code> (BEFORE INSERT)
RN11	Cada mudança de status da sessão é registrada com data/hora (histórico temporal)	Tabela <code>Historico_Status_Sessao</code> + trigger
RN12	Ingresso é entidade fraca de Sessao; PK composta (id_sessao, numero_assento)	PK composta
RN13	Mesmo assento não pode ser vendido duas vezes na mesma sessão	PK composta
RN14	Tipo do ingresso: Inteira, Meia-entrada ou Cortesia	ENUM (restrição de domínio)
RN15	Cancelamento de ingresso com pelo menos 1h de antecedência	Aplicação
RN16	CPF do cliente único, 11 dígitos numéricos	UNIQUE + CHECK
RN17	Pontos de fidelidade: Inteira = 10pts, Meia = 5pts, Cortesia = 0	Aplicação
RN18	Cliente avalia apenas filmes que assistiu; nota 1–5 com data	FK + CHECK + Aplicação
RN19	Funcionário é Atendente ou Gerente (especialização total e exclusiva)	Tabelas Atendente/Gerente (table-per-subclass)
RN20	Gerente pode supervisionar funcionários; cada um tem no máximo 1 supervisor	FK autorrelacionada nullable
RN21	Avaliação é N:N entre Cliente e Filme com atributos próprios (nota, comentário, data)	Tabela associativa <code>Avaliacao</code> + CHECK <code>ck_avaliacao_nota</code>
RN22	Promoção tem desconto 1–100% e período data_inicio ≤ data_fim	CHECK
RN23	Ingresso tem no máximo uma promoção	FK nullable cardinalidade 0..1
RN24	Valor final = valor_base × (1 – desconto/100), armazenado para auditoria	Aplicação + coluna <code>valor_final</code>

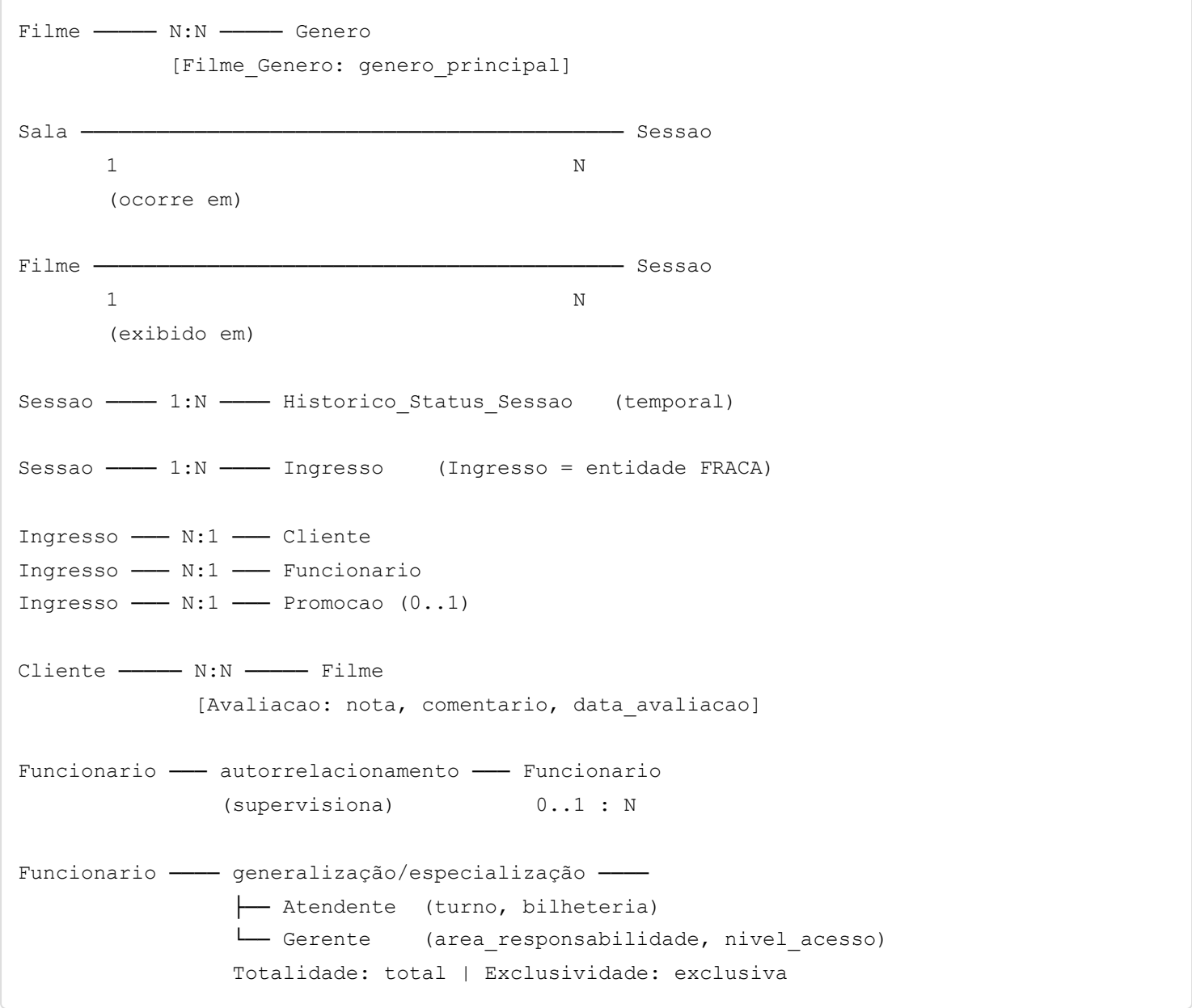
2. Modelo ER Conceitual (A2)

⚠ **Pendência de entrega:** o arquivo `docs/mer-conceitual.drawio` (e sua exportação `docs/mer-conceitual.pdf`) **ainda não foram incluídos no repositório**. O diagrama precisa ser elaborado e adicionado antes da entrega final — é o critério de maior peso (2,5 pontos).

O resumo textual abaixo descreve o que o diagrama deve conter. Ele **não substitui** o arquivo gráfico exigido pelo enunciado.

Resumo das entidades e relacionamentos do diagrama:





3. Dicionário de Dados (A3)

Documento completo com todas as 14 entidades/tabelas em docs/A3-dicionario-dados.md .

Entidades do modelo e suas chaves

#	Entidade	Tipo	Chave Primária
1	Distribuidora	Forte	id_distribuidora (substituta)
2	Genero	Forte + autorrelac.	id_genero (substituta)
3	Filme	Forte	id_filme (substituta)
4	Filme_Genero	Associativa N:N	(id_filme, id_genero) (natural)
5	Sala	Forte	id_sala (substituta)
6	Sessao	Forte	id_sessao (substituta)
7	Historico_Status_Sessao	Forte (temporal)	id_historico (substituta)
8	Cliente	Forte	id_cliente (substituta)
9	Funcionario	Forte (superentidade)	id_funcionario (substituta)
10	Atendente	Especialização	id_funcionario (FK/PK compartilhada)

#	Entidade	Tipo	Chave Primária
11	Gerente	Especialização	id_funcionario (FK/PK compartilhada)
12	Promocao	Forte	id_promocao (substituta)
13	Ingresso	Fraca de Sessao	(id_sessao, numero_assento) (natural composta)
14	Avaliacao	Associativa N:N	(id_cliente, id_filme) (natural composta)

4. Modelo Lógico Relacional (A4)

Documento completo com esquema e todas as decisões em docs/A4-modelo-logico.md.

4.1 Esquema Relacional (resumido)

Distribuidora	(<u>id_distribuidora</u>, nome*, cnpj*, email, telefone, pais_origem)
Genero	(<u>id_genero</u>, nome*, descricao, id_genero_pai→Genero)
Filme	(<u>id_filme</u>, titulo, titulo_nacional, duracao_min, classificacao_etaria, sinopse, data_lancamento, ativo, id_distribuidora→Distribuidora)
Filme_Genero	(<u>id_filme→Filme</u>, <u>id_genero→Genero</u>, genero_principal)
Sala	(<u>id_sala</u>, numero*, capacidade, tipo, estado)
Sessao	(<u>id_sessao</u>, data_hora_inicio, data_hora_fim†, idioma, valor_ingresso_base, status, id_filme→Filme, id_sala→Sala)
Historico_Status_Sessao	(<u>id_historico</u>, id_sessao→Sessao, status_anterior, status_novo, data_hora_mudanca, id_funcionario→Funcionario)
Cliente	(<u>id_cliente</u>, nome, cpf*, data_nascimento, email*, telefone, pontos_fidelidade, data_cadastro)
Funcionario	(<u>id_funcionario</u>, nome, cpf*, email*, telefone, data_admissao, salario, cargo, ativo, id_supervisor→Funcionario)
Atendente	(<u>id_funcionario→Funcionario</u>, turno, bilheteria)
Gerente	(<u>id_funcionario→Funcionario</u>, area_responsabilidade, nivel_acesso)
Promocao	(<u>id_promocao</u>, nome, descricao, percentual_desconto, data_inicio, data_fim)
Ingresso ‡	(<u>id_sessao→Sessao</u>, <u>numero_assento</u>, tipo, valor_base†, valor_final†, status, data_venda, id_cliente→Cliente, id_funcionario→Funcionario, id_promocao→Promocao)
Avaliacao	(<u>id_cliente→Cliente</u>, <u>id_filme→Filme</u>, nota, comentario, data_avaliacao)

* = UNIQUE | † = desnormalização deliberada documentada | ‡ = entidade fraca

4.2 Decisões de Mapeamento — Resumo

Decisão	Estratégia adotada	Justificativa
Especialização Funcionario	Table-per-subclass (3 tabelas)	Evita NULLs estruturais; atributos exclusivos por subclasse; especialização total e exclusiva
Autorrelacionamento Genero	FK <code>id_genero_pai</code> nullable na própria tabela	Relacionamento 1:N; NULL = gênero raiz
Autorrelacionamento Funcionario	FK <code>id_supervisor</code> nullable na própria tabela	Relacionamento 1:N; NULL = sem supervisor
N:N Filme-Genero	Tabela <code>Filme Genero</code> com atributo <code>genero_principal</code>	Atributo pertence à associação, não à entidade isolada
N:N Cliente-Filme	Tabela <code>Avaliacao</code> com atributos <code>nota</code> , <code>comentario</code> , <code>data_avaliacao</code>	Idem acima
Entidade fraca Ingresso	PK composta (<code>id_sessao</code> , <code>numero_assento</code>)	Preserva semântica de dependência de identificação; ON DELETE CASCADE
FK Ingresso → Promocao	Nullable (0..1)	RN23: no máximo uma promoção, mas opcional
Chaves naturais vs substitutas	Substituta na maioria; natural nas associativas	FKs leves como inteiros; naturais onde a semântica da composição é inequívoca

5. Verificação de Normalização (A5)

Análise completa com dependências funcionais de todas as 14 relações em `docs/A5-normalizacao.md`.

5.1 Resultado por relação

Relação	1FN	2FN	3FN	FNBC	Observação
Distribuidora					—
Genero					—
Filme					—
Filme_Genero					Único atributo não-chave depende da PK composta completa
Sala					—
Sessao			*		<code>data_hora_fim</code> desnormalizado — ver 5.2
Historico_Status_Sessao					—
Cliente					—
Funcionario					—
Atendente					—
Gerente					—
Promocao					—
Ingresso		△*	△*	△*	<code>valor_base</code> viola 2FN; <code>valor_final</code> viola 3FN — desnormalizações deliberadas, ver 5.2
Avaliacao					Atributos dependem da PK composta completa

* = desnormalização inter-relações documentada (`Sessao.data_hora_fim`). △* = violação formal aceita e justificada (`Ingresso.valor_base` e `valor_final`).

Conclusão: 13 das 14 relações estão na **Terceira Forma Normal (3FN)** e atingem a **Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC)**. A relação `Ingresso` está em 1FN, com desnormalizações deliberadas em `valor_base` (viola 2FN) e `valor_final` (viola 3FN), documentadas e justificadas por auditoria financeira. A desnormalização de `Sessao.data_hora_fim` é inter-relações (derivável via `Filme.duracao_min`), justificada por desempenho.

5.2 Desnormalizações deliberadas

`Sessao.data_hora_fim`

- Poderia ser calculado via join com `Filme` (início + duração).
- Armazenado diretamente para evitar join extra na verificação de sobreposição de horários (RN09), que é executada a cada criação de sessão.
- **Justificativa:** desempenho em operação crítica de alta frequência.

`Ingresso.valor_base` e `Ingresso.valor_final`

- `valor_base` poderia ser obtido via join com `Sessao.valor_ingresso_base`.
- Ambos armazenados como *snapshot* no momento da venda para fins de auditoria financeira.
- **Justificativa:** alteração retroativa no preço da sessão não deve distorcer relatórios históricos de receita — prática padrão em sistemas de e-commerce e bilheteria.

6. Declaração de Uso de IA

Este projeto utilizou assistente de inteligência artificial (Kiro / Claude — Anthropic) como apoio nas seguintes partes:

Parte do trabalho	Como foi utilizado	Como foi verificado
Estruturação do script DDL	Geração inicial de <code>CREATE TABLE</code> e constraints	Cada tabela revisada manualmente; nomes de constraints, tipos e regras ON DELETE/UPDATE verificados contra as RNs
Dados de carga (02_carga.sql)	Geração de dados fictícios realistas	Dados conferidos quanto a coerência referencial, volume mínimo e casos de contorno exigidos
Código Java (DAOs)	Esqueleto dos DAOs com prepared statements	Lógica de transação, tratamento de erros e mapeamento revisados pela equipe
Formatação dos documentos	Estrutura markdown dos artefatos A1–A5	Conteúdo técnico (regras, decisões, análise de normalização) elaborado e validado pela equipe

A equipe é responsável por todas as decisões de modelagem, regras de negócio e consultas SQL. Qualquer integrante é capaz de explicar e defender cada parte do trabalho.

Checklist de Entrega — Etapa 1

- [x] O repositório está acessível e contém a estrutura de pastas prevista
 - [x] O banco foi apagado e `01_ddl.sql` executa do início ao fim sem erro
 - [x] `02_carga.sql` executa na sequência, também sem erro
 - [x] As 15 consultas de `03_consultas.sql` retornam resultado coerente
 - [x] Todas as restrições estão nomeadas com os prefixos `pk_`, `uq_`, `fk_`, `ck_`, `idx_`
 - [x] Toda chave estrangeira tem `ON DELETE` e `ON UPDATE` definidos explicitamente
 - [x] Os requisitos mínimos de complexidade do item 4 estão todos atendidos
 - [x] As 24 regras de negócio estão numeradas e rastreadas até a implementação
 - [] **O MER (A2) está no repositório** — `docs/mer-conceitual.drawio` e `docs/mer-conceitual.pdf` ainda precisam ser criados e adicionados (critério de maior peso: 2,5 pontos)
 - [] **O relatório está em PDF** — `relatorio-etapa1.pdf`, `modelo-logico.pdf` e `dicionario-dados.pdf` precisam ser gerados a partir dos arquivos `.md` antes da entrega
 - [x] O MER usa uma única notação, do começo ao fim (*válido quando o arquivo for criado*)
 - [x] As decisões de mapeamento estão justificadas em texto (A4)
 - [x] A análise de normalização apresenta as dependências funcionais (A5)
 - [] **O relatório em PDF reúne A1 a A5 e está paginado** — depende da geração do PDF acima
 - [x] Todos os integrantes sabem explicar todas as partes do trabalho
-

Dúvidas: samuel.moura@p.ucb.br